

// Jivops

F5 BIG-IP

Guía completa — 20 lecciones

Fundamentos · Tráfico local (LTM) · SSL e iRules · Alta disponibilidad y operación

Contenido

Módulo 1: Fundamentos

- Lección 01 — Qué es F5 BIG-IP y TMOS
- Lección 02 — Arquitectura full proxy y TMM
- Lección 03 — Red: VLANs, self IPs y trunks
- Lección 04 — Nodes, pools y pool members
- Lección 05 — Virtual servers

Módulo 2: Tráfico local (LTM)

- Lección 06 — Métodos de balanceo
- Lección 07 — Monitores
- Lección 08 — Persistencia
- Lección 09 — Perfiles: TCP, HTTP y OneConnect
- Lección 10 — SNAT y Auto Map

Módulo 3: SSL, iRules y seguridad

- Lección 11 — Descarga SSL: perfiles client-ssl y server-ssl
- Lección 12 — iRules
- Lección 13 — Local traffic policies
- Lección 14 — Gestión de certificados
- Lección 15 — Seguridad: port lockdown y módulos de seguridad

Módulo 4: Alta disponibilidad y operación

- Lección 16 — Alta disponibilidad: Device Service Clustering
- Lección 17 — Automatización: TMSH, iControl REST y AS3
- Lección 18 — UCS, copias de seguridad y actualizaciones
- Lección 19 — Monitorización y troubleshooting
- Lección 20 — Proyecto final: BIG-IP listo para producción

Módulo 1: Fundamentos

Lección 01 — Qué es F5 BIG-IP y TMOS

Una plataforma de entrega de aplicaciones (hardware, virtual o cloud) basada en el sistema operativo TMOS, cuyo módulo base LTM balancea tráfico y que se amplía con módulos como DNS, Advanced WAF, AFM o APM para seguridad, acceso y resolución DNS.

Protección de aplicaciones web frente a ataques (inyecciones, XSS, bots) mediante un firewall de aplicación sobre el tráfico balanceado.

Lección 02 — Arquitectura full proxy y TMM

Mantiene dos conexiones independientes, una con el cliente y otra con el servidor, y el motor de tráfico (TMM) procesa y puede modificar cada lado con sus propios perfiles, lo que permite optimizar TCP, descifrar TLS y aplicar reglas en medio.

Permite optimizar cada lado por separado (por ejemplo TCP o TLS distintos) y aplicar reglas sobre el contenido en medio.

Lección 03 — Red: VLANs, self IPs y trunks

Mediante interfaces físicas o virtuales agrupadas en trunks (LACP), asociadas a VLANs; cada VLAN tiene self IPs (direcciones propias del BIG-IP, fijas o flotantes) que determinan en qué redes puede comunicar, y las rutas definen cómo llegar a otras redes.

La fija pertenece a un equipo; la flotante pertenece a un traffic group y pasa al otro equipo en una conmutación por fallo.

Lección 04 — Nodes, pools y pool members

Un node es la dirección IP de un servidor, un pool member es la combinación de un node y un puerto, y un pool agrupa members con un método de balanceo y monitores; los virtual servers envían el tráfico a un pool.

Porque un servidor puede ofrecer varias aplicaciones en distintos puertos, y cada combinación IP:puerto es un pool member distinto.

Lección 05 — Virtual servers

El punto de entrada del tráfico: una IP y puerto de destino a la que llegan los clientes, con un tipo (estándar, performance L4, performance HTTP, forwarding, etc.), perfiles y un pool de destino; sin virtual server el tráfico no se balancea.

Cuando no hace falta inspeccionar ni modificar HTTP: al trabajar solo en capa 4 ofrece más rendimiento.

Módulo 2: Tráfico local (LTM)

Lección 06 — Métodos de balanceo

Entre otros, Round Robin, Ratio (con pesos), Least Connections, Fastest y métodos dinámicos como Observed, Predictive o Dynamic Ratio basados en métricas reales de los miembros; la elección depende de la capacidad de los servidores y de la duración de las conexiones.

Cuando las conexiones duran de forma desigual o son largas, para repartir según la carga real.

Lección 07 — Monitores

Para comprobar la salud de nodes y pool members con pruebas ICMP, TCP, HTTP/HTTPS o scripts externos; un monitor que falla marca el miembro como no disponible y LTM deja de enviarle tráfico hasta que se recupere.

Porque verifica que la aplicación responde con el contenido esperado; un puerto abierto no garantiza que funcione.

Lección 08 — Persistencia

Un mecanismo que dirige las peticiones de un mismo cliente al mismo miembro durante un tiempo, por cookie insertada, dirección de origen u otros criterios, útil cuando la aplicación guarda sesión en el servidor.

Muchos clientes comparten una misma IP y todos van al mismo servidor, produciendo un reparto desigual.

Lección 09 — Perfiles: TCP, HTTP y OneConnect

Definen cómo se procesa el tráfico en un virtual server: TCP ajusta el comportamiento de la conexión, HTTP habilita funciones de capa 7 (cabeceras, reescritura, compresión) y OneConnect reutiliza conexiones hacia los servidores para reducir su carga.

Reduce el número de conexiones nuevas y la carga, porque reutiliza conexiones persistentes entre peticiones de distintos clientes.

Lección 10 — SNAT y Auto Map

Para cambiar la IP de origen de las peticiones hacia los servidores por una del BIG-IP, de modo que las respuestas vuelvan por él aunque el servidor no lo tenga como puerta de enlace; a cambio, el servidor ve la IP del BIG-IP salvo que se use X-Forwarded-For.

Insertando una cabecera como X-Forwarded-For con la IP del cliente en el perfil HTTP.

Módulo 3: SSL, iRules y seguridad

Lección 11 — Descarga SSL: perfiles client-ssl y server-ssl

Con un perfil client-ssl en el virtual server, que presenta el certificado a los clientes y descifra el tráfico, de modo que puede inspeccionarlo y balancearlo; si se necesita cifrado hasta el servidor se añade un perfil server-ssl que vuelve a cifrar.

Libera de CPU a los servidores, centraliza los certificados y permite inspeccionar y aplicar reglas sobre el tráfico.

Lección 12 — iRules

Un script (en un lenguaje basado en Tcl) asociado a un virtual server que se ejecuta ante eventos del tráfico (por ejemplo HTTP_REQUEST) para tomar decisiones o modificar el tráfico: seleccionar un pool, redirigir, reescribir cabeceras o rechazar.

Pueden afectar al rendimiento, complican el mantenimiento y son difíciles de depurar; conviene usar políticas o perfiles cuando basten.

Lección 13 — Local traffic policies

Se configuran con reglas declarativas de condiciones y acciones (por ejemplo por host o ruta hacia un pool), son más fáciles de mantener y de auditar y suelen tener menor coste de rendimiento, aunque son menos flexibles que un script.

Cuando se necesita una lógica compleja que las condiciones y acciones de una política no cubren.

Lección 14 — Gestión de certificados

Usar cadenas de certificados completas (chain), monitorizar las fechas de caducidad, proteger las claves privadas, usar cifrados y versiones TLS modernas y automatizar la renovación; un certificado caducado detiene el acceso de los clientes.

Los clientes reciben errores de certificado y el servicio queda inaccesible o con avisos de seguridad.

Lección 15 — Seguridad: port lockdown y módulos de seguridad

Restringir con port lockdown los servicios accesibles en cada self IP, aislar la interfaz de gestión en una red de administración, aplicar políticas de AFM para filtrado de red y de Advanced WAF para ataques web, y mantener el software actualizado.

Porque da acceso privilegiado al equipo; en una red de administración se reduce la superficie de ataque.

Módulo 4: Alta disponibilidad y operación

Lección 16 — Alta disponibilidad: Device Service Clustering

Con Device Service Clustering: los equipos forman un device group con sincronización de configuración y uno o más traffic groups que contienen las IP flotantes y los virtual servers, activo en un equipo y en espera en el otro hasta una conmutación.

Sincronizar copia la configuración entre equipos; la conmutación mueve el tráfico activo al otro equipo.

Lección 17 — Automatización: TMSH, iControl REST y AS3

Con la línea de comandos TMSH, con la API iControl REST y con la Automation Toolchain: AS3 describe aplicaciones de forma declarativa en JSON y Declarative Onboarding configura el sistema base; así la configuración se versiona y se repite.

Describe el estado deseado de forma repetible y versionable, en lugar de una secuencia de comandos.

Lección 18 — UCS, copias de seguridad y actualizaciones

Se genera un archivo UCS con la configuración (guardándolo fuera del equipo), se instala la nueva versión en un volumen de software distinto y se arranca desde él, lo que permite volver al anterior; en pares HA se actualiza primero el equipo en espera.

Para validar la nueva versión sin afectar al servicio, que sigue en el equipo activo.

Lección 19 — Monitorización y troubleshooting

Comprobando el estado del virtual server y del pool, los monitores, las estadísticas de conexiones, los logs de LTM, la conectividad de red (VLAN, self IP y rutas) y, si hace falta, capturando tráfico con tcpdump en ambos lados del full proxy.

Si el monitor es correcto, la conectividad hacia los servidores (VLAN, self IP y rutas) y la respuesta real de la aplicación.

Lección 20 — Proyecto final: BIG-IP listo para producción

Par en alta disponibilidad con sincronización, monitores de aplicación, persistencia solo si hace falta, SSL moderno con certificados monitorizados, gestión aislada con port lockdown, automatización con AS3, copias UCS fuera del equipo y monitorización con alertas.

Par HA con sincronización, monitores de aplicación y copias UCS fuera del equipo, con monitorización de certificados y alertas.